INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

FILIPE ROCHA MASCARENHAS

LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

FILIPE ROCHA MASCARENHAS

LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL

Projeto desenvolvido como requisito parcial para avaliação na disciplina de Banco de Dados 2, correspondente à resolução da Lista 02 sobre o desenvolvimento e implementação de um banco de dados relacional.

Orientador: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este relatório apresenta a resolução prática da Lista 02 da disciplina de Banco de Dados 2. O objetivo principal do documento é demonstrar a modelagem e a manipulação de um banco de dados relacional baseado em um cenário de gestão de faturamento, clientes e produtos. A metodologia aplicada envolve a apresentação dos modelos conceitual e lógico, seguidos pela implementação física das tabelas no Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Além disso, o trabalho documenta a inserção de registros e a execução de consultas complexas em linguagem SQL (*Structured Query Language*), contemplando junções, agrupamentos, funções de agregação e expressões de tabela comuns (CTEs). Os resultados obtidos validam a integridade dos dados e o correto funcionamento do modelo proposto.

Palavras-chave: Banco de Dados; SQL; Modelagem Relacional; Consultas.

ABSTRACT

This report presents the practical resolution of List 02 for the Database 2 course. The main objective of the document is to demonstrate the modeling and manipulation of a relational database based on a billing, customer, and product management scenario. The applied methodology involves presenting the conceptual and logical models, followed by the physical implementation of the tables in the Database Management System. In addition, the work documents the insertion of records and the execution of complex queries in SQL (Structured Query Language), including joins, groupings, aggregation functions, and common table expressions (CTEs). The results obtained validate the data integrity and the correct functioning of the proposed model.

Keywords: Database; SQL; Relational Modeling; Queries.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - Modelo Conceitual 11

FIGURA 2 - Modelo Lógico 11

FIGURA 3 - Resultado da execução 16 17

FIGURA 4 - Resultado da execução 17 18

FIGURA 5 - Resultado da execução 18 19

FIGURA 6 - Resultado da execução 19 20

FIGURA 7 - Resultado da execução 20 21

FIGURA 8 - Resultado da execução 21 22

FIGURA 9 - Resultado da execução 22 23

FIGURA 10 - Resultado da execução 23 24

FIGURA 11 - Resultado da execução 24 25

FIGURA 12 - Resultado da execução 25 26

FIGURA 13 - Resultado da execução 26 27

FIGURA 14 - Resultado da execução 27 28

FIGURA 15 - Resultado da execução 28 29

FIGURA 16 - Resultado da execução 29 30

FIGURA 17 - Resultado da execução 30 30

FIGURA 18 - Resultado da execução 31 31

FIGURA 19 - Resultado da execução 32 32

FIGURA 20 - Resultado da execução 33 33

LISTA DE ALGORITMOS

ALGORITMO 1 - Implementação Física (DDL) 12

ALGORITMO 2 - Scripts de inserção (DML) 14

ALGORITMO 3 - Código SQL da questão 16 17

ALGORITMO 4 - Código SQL da questão 17 18

ALGORITMO 5 - Código SQL da questão 18 19

ALGORITMO 6 - Código SQL da questão 19 20

ALGORITMO 7 - Código SQL da questão 20 21

ALGORITMO 8 - Código SQL da questão 21 22

ALGORITMO 9 - Código SQL da questão 22 23

ALGORITMO 10 - Código SQL da questão 23 24

ALGORITMO 11 - Código SQL da questão 24 25

ALGORITMO 12 - Código SQL da questão 25 26

ALGORITMO 13 - Código SQL da questão 26 27

ALGORITMO 14 - Código SQL da questão 27 28

ALGORITMO 15 - Código SQL da questão 28 29

ALGORITMO 16 - Código SQL da questão 29 30

ALGORITMO 17 - Código SQL da questão 30 30

ALGORITMO 18 - Código SQL da questão 31 31

ALGORITMO 19 - Código SQL da questão 32 32

ALGORITMO 20 - Código SQL da questão 33 33

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9

1.1 Objetivos 9

1.2 Justificativa 9

1.3 Aspectos Metodológicos 9

1.4 Aporte Teórico 10

2 MODELOS DO BANCO DE DADOS 11

2.1 Modelo Conceitual 11

2.2 Modelo Lógico 11

2.3 Modelo Físico 12

3 INSERÇÃO DE REGISTROS 14

3.1 Inserção de Registros 14

4 RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS 17

4.1 Exercício 16 17

4.2 Exercício 17 18

4.3 Exercício 18 19

4.4 Exercício 19 20

4.5 Exercício 20 21

4.6 Exercício 21 22

4.7 Exercício 22 23

4.8 Exercício 23 24

4.9 Exercício 24 25

4.10 Exercício 25 26

4.11 Exercício 26 27

4.12 Exercício 27 28

4.13 Exercício 28 29

4.14 Exercício 29 30

4.15 Exercício 30 30

4.16 Exercício 31 31

4.17 Exercício 32 32

4.18 Exercício 33 33

5 CONCLUSÃO 34

REFERÊNCIAS 35

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a resolução da Lista 02 de exercícios práticos da disciplina de Banco de Dados 2. O relatório contém os modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados da Figura P7.15, a inserção dos registros exigidos e as consultas em linguagem SQL referentes aos exercícios 16 a 33 do livro 'Sistemas de Banco de Dados' de Peter Rob e Carlos Coronel.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo a resolução prática da Lista 02 de Banco de Dados 2, aplicando conceitos de modelagem e manipulação de dados em SQL. Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Desenvolver os modelos conceitual e lógico;
- Implementar o banco de dados físico com a inserção dos dados;
- Executar consultas SQL complexas.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho justifica-se pela necessidade de consolidar o aprendizado sobre a linguagem SQL e a estrutura de bancos de dados relacionais, competências essenciais para o desenvolvimento de sistemas.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa bibliográfica, com base no livro base da disciplina, e de pesquisa experimental, por meio da implementação prática de scripts SQL no SGBD para validação das consultas propostas.

1.4 Aporte Teórico

As bases teóricas desta pesquisa fundamentam-se nos conceitos de álgebra relacional e sintaxe SQL. A seção 2 apresenta os modelos do banco de dados. A seção 3 detalha a inserção dos registros. A seção 4 apresenta a resolução de cada exercício e a seção 5 conclui o trabalho.

2 MODELOS DO BANCO DE DADOS

Este capítulo apresenta a modelagem de dados desenvolvida para o cenário proposto, englobando as fases conceitual, lógica e física. As representações a seguir detalham as entidades, os atributos e os relacionamentos do sistema de faturamento, finalizando com o script DDL (Data Definition Language) que consolida a estrutura no Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

2.1 Modelo Conceitual

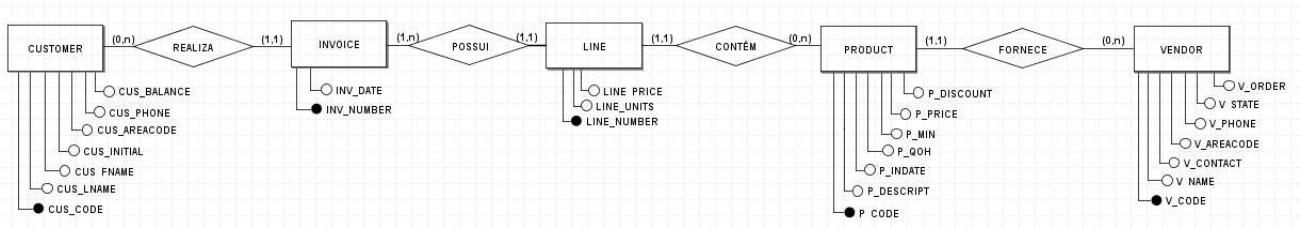

Figura 1 – Modelo Conceitual (O autor, 2026)

2.2 Modelo Lógico

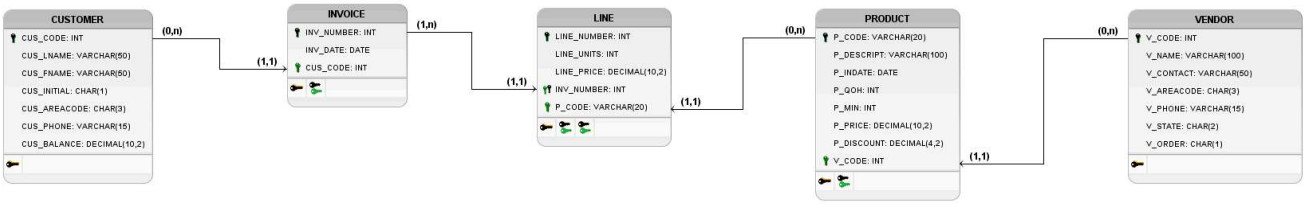

Figura 2 – Modelo Lógico (O autor, 2026)

2.3 Modelo Físico

```
1  CREATE TABLE CUSTOMER (
2      CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
3      CUS_LNAME VARCHAR(50),
4      CUS_FNAME VARCHAR(50),
5      CUS_INITIAL CHAR(1),
6      CUS_AREACODE CHAR(3),
7      CUS_PHONE VARCHAR(15),
8      CUS_BALANCE DECIMAL(10,2)
9  );
10 GO
11
12 CREATE TABLE INVOICE (
13     INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
14     INV_DATE DATE,
15     CUS_CODE INT
16 );
17 GO
18
19 CREATE TABLE LINE (
20     LINE_NUMBER INT,
21     LINE_UNITS INT,
22     LINE_PRICE DECIMAL(10,2),
23     INV_NUMBER INT,
24     P_CODE VARCHAR(20),
25     PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER)
26 );
27 GO
28
29 CREATE TABLE PRODUCT (
30     P_CODE VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
31     P_DESCRIPT VARCHAR(100),
32     P_INDATE DATE,
33     P_QOH INT,
34     P_MIN INT,
35     P_PRICE DECIMAL(10,2),
36     P_DISCOUNT DECIMAL(4,2),
37     V_CODE INT
38 );
39 GO
40
41 CREATE TABLE VENDOR (
42     V_CODE INT PRIMARY KEY,
43     V_NAME VARCHAR(100),
44     V_CONTACT VARCHAR(50),
45     V_AREACODE CHAR(3),
46     V_PHONE VARCHAR(15),
```

```
    V_STATE CHAR(2),
    V_ORDER CHAR(1)
);
GO

ALTER TABLE INVOICE ADD CONSTRAINT FK_INVOICE_2
    FOREIGN KEY (CUS_CODE)
    REFERENCES CUSTOMER (CUS_CODE);
GO

ALTER TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_2
    FOREIGN KEY (INV_NUMBER)
    REFERENCES INVOICE (INV_NUMBER);
GO

ALTER TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_3
    FOREIGN KEY (P_CODE)
    REFERENCES PRODUCT (P_CODE);
GO

ALTER TABLE PRODUCT ADD CONSTRAINT FK_PRODUCT_2
    FOREIGN KEY (V_CODE)
    REFERENCES VENDOR (V_CODE);
GO

```

Algoritmo 1 – Implementação Física(DDL) (O autor, 2026)

3 INSERÇÃO DE REGISTROS

Esta seção detalha o processo de povoamento do banco de dados previamente estruturado. A seguir, são apresentados os comandos de manipulação de dados (DML) utilizados para inserir os registros iniciais nas tabelas de clientes, faturas, produtos e fornecedores, estabelecendo a base de dados necessária para a execução e validação das consultas.

3.1 Inserção de Registros

```
INSERT INTO VENDOR (V_CODE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE,
V_PHONE, V_STATE, V_ORDER) VALUES
(21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y'),
(21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL',
'N'),
(21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),
(21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2546', 'KY', 'N'),
(22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),
(23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA',
'Y'),
(24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN',
'N'),
(24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '898-1234', 'TN', 'Y'),
(25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),
(25501, 'Damal Supplies', 'Smythe', '615', '890-3529', 'TN', 'N'),
(25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '456-0092', 'FL', 'Y');
GO

INSERT INTO CUSTOMER (CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL,
CUS_AREACODE, CUS_PHONE, CUS_BALANCE) VALUES
(10010, 'Ramas', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),
(10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),
(10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
(10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
(10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),
(10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),
(10015, 'O''Brian', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),
(10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),
(10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556', 768.93),
(10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),
(10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);
GO
```

```
INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH, P_MIN,
P_PRICE, P_DISCOUNT, V_CODE) VALUES
('11QER/31', 'Power painter, 15 psi., 3-nozzle', '2007-11-03', 8,
5, 109.99, 0.00, 25595),
('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr. saw blade', '2007-12-13', 32, 15,
14.99, 0.05, 21344),
('14-Q1/L3', '9.00-in. pwr. saw blade', '2007-11-13', 18, 12,
17.49, 0.00, 21344),
('1546-QQ2', 'Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50', '2008-01-15', 15, 8,
39.95, 0.00, 23119),
('1558-QW1', 'Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50', '2008-01-15', 23, 5,
43.99, 0.00, 23119),
('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '2007-12-30', 8, 5,
109.92, 0.05, 24288),
('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '2007-12-24', 6, 5, 99.87,
0.05, 24288),
('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in.', '2008-01-20', 12, 5,
38.95, 0.05, 25595),
('23109-HB', 'Claw hammer', '2008-01-20', 23, 10, 9.95, 0.10,
21225),
('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '2008-01-02', 8, 5, 14.40,
0.05, NULL),
('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '2007-12-15', 43, 20,
4.99, 0.00, 21344),
('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '2008-02-07', 11, 5,
256.99, 0.05, 24288),
('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '2008-02-20', 188, 75,
5.87, 0.00, NULL),
('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '2008-03-01', 172, 75,
6.99, 0.00, 21225),
('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '2008-02-24', 237, 100,
8.45, 0.00, 21231),
('WR3/TT3', 'Steel matting, 4''x8''x1/6", 5" mesh', '2008-01-17',
18, 5, 119.95, 0.10, 25595);
GO


INSERT INTO INVOICE (INV_NUMBER, INV_DATE, CUS_CODE) VALUES
(1001, '2008-03-16', 10014),
(1002, '2008-03-16', 10011),
(1003, '2008-03-16', 10012),
(1004, '2008-03-17', 10011),
(1005, '2008-03-17', 10018),
(1006, '2008-03-17', 10014),
(1007, '2008-03-17', 10015),
(1008, '2008-03-17', 10011);
GO
```

```
83 INSERT INTO LINE (LINE_NUMBER, LINE_UNITS, LINE_PRICE, INV_NUMBER,
84 P_CODE) VALUES
85 (1, 1, 14.99, 1001, '13-Q2/P2'),
86 (2, 1, 9.95, 1001, '23109-HB'),
87 (1, 2, 4.99, 1002, '54778-2T'),
88 (1, 1, 38.95, 1003, '2238/QPD'),
89 (2, 1, 39.95, 1003, '1546-QQ2'),
90 (3, 5, 14.99, 1003, '13-Q2/P2'),
91 (1, 3, 4.99, 1004, '54778-2T'),
92 (2, 2, 9.95, 1004, '23109-HB'),
93 (1, 12, 5.87, 1005, 'PVC23DRT'),
94 (1, 3, 6.99, 1006, 'SM-18277'),
95 (2, 1, 109.92, 1006, '2232/QTY'),
96 (3, 1, 9.95, 1006, '23109-HB'),
97 (4, 1, 256.99, 1006, '89-WRE-Q'),
98 (1, 2, 14.99, 1007, '13-Q2/P2'),
99 (2, 1, 4.99, 1007, '54778-2T'),
100 (1, 5, 5.87, 1008, 'PVC23DRT'),
101 (2, 3, 119.95, 1008, 'WR3/TT3'),
102 (3, 1, 9.95, 1008, '23109-HB');
103 GO
```

Algoritmo 2 – Scripts de inserção(DML) (O autor, 2026)

4 RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS

Neste capítulo, são apresentadas as soluções práticas para as consultas exigidas na Lista 02. Cada subseção a seguir é dedicada a um exercício específico e contém o respectivo enunciado da questão, o código em linguagem SQL desenvolvido para a sua resolução e a evidência visual (captura de tela) demonstrando o resultado da execução da query no sistema.

4.1 Exercício 16

Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
1 SELECT COUNT(DISTINCT INV_NUMBER) AS 'Total de Faturas'
2 FROM INVOICE;
3 GO
```

Algoritmo 3 – Código SQL da questão 16. (O autor, 2026)

	Total de Faturas
1	8

Figura 3 – Resultado da execução 16. (O autor, 2026)

4.2 Exercício 17

Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$500.

```
SELECT COUNT(DISTINCT CUS_CODE) AS 'Total de clientes com saldo > US$
500'
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_BALANCE > 500;
GO
```

Algoritmo 4 – Código SQL da questão 17. (O autor, 2026)

	Total de clientes com saldo > US$ 500
1	2

Figura 4 – Resultado da execução 17. (O autor, 2026)

4.3 Exercício 18

Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.)

```
SELECT
    I.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER,
    P.P_DESCRIPT,
    I.INV_DATE,
    L.LINE_UNITS,
    L.LINE_PRICE
FROM INVOICE I
INNER JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
INNER JOIN PRODUCT P
    ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY
    I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
GO
```

Algoritmo 5 – Código SQL da questão 18. (O autor, 2026)

	CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	INV_DATE	LINE_UNITS	LINE_PRICE
1	10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2008-03-16	2	4.99
2	10011	1004	Claw hammer	2008-03-17	2	9.95
3	10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2008-03-17	3	4.99
4	10011	1008	Claw hammer	2008-03-17	1	9.95
5	10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	2008-03-17	5	5.87
6	10011	1008	Steel matting, 4'x8'x...	2008-03-17	3	119.95
7	10012	1003	7.25-in. pwr. saw blade	2008-03-16	5	14.99
8	10012	1003	B&D cordless drill, 1/...	2008-03-16	1	38.95
9	10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x...	2008-03-16	1	39.95
10	10014	1001	7.25-in. pwr. saw blade	2008-03-16	1	14.99
11	10014	1001	Claw hammer	2008-03-16	1	9.95
12	10014	1006	1.25-in. metal screw,...	2008-03-17	3	6.99
13	10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. bl...	2008-03-17	1	109.92
14	10014	1006	Claw hammer	2008-03-17	1	9.95
15	10014	1006	Hicut chain saw, 16 in.	2008-03-17	1	256.99
16	10015	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2008-03-17	2	14.99
17	10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2008-03-17	1	4.99
18	10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	2008-03-17	12	5.87

Figura 5 – Resultado da execução 18. (O autor, 2026)

4.4 Exercício 19

Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.)

```
SELECT
    I.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER,
    P.P_DESCRIPT,
    L.LINE_UNITS AS 'Units Bought',
    L.LINE_PRICE AS 'Unit Price',
    (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Subtotal'
FROM INVOICE I
INNER JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
INNER JOIN PRODUCT P
    ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY
    I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
GO
```

Algoritmo 6 – Código SQL da questão 19. (O autor, 2026)

	CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	Units Bought	Unit Price	Subtotal
1	10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	9.98
2	10011	1004	Claw hammer	2	9.95	19.90
3	10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	14.97
4	10011	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95
5	10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
6	10011	1008	Steel matting, 4'x8'x1/6", 5" mesh	3	119.95	359.85
7	10012	1003	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99	74.95
8	10012	1003	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95	38.95
9	10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95	39.95
10	10014	1001	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99	14.99
11	10014	1001	Claw hammer	1	9.95	9.95
12	10014	1006	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	20.97
13	10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	109.92
14	10014	1006	Claw hammer	1	9.95	9.95
15	10014	1006	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99	256.99
16	10015	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99	29.98
17	10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	4.99
18	10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	70.44

Figura 6 – Resultado da execução 19. (O autor, 2026)

4.5 Exercício 20

Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```
SELECT
    I.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE,
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Purchases'
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I
    ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    I.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY
    I.CUS_CODE;
GO
```

Algoritmo 7 – Código SQL da questão 20. (O autor, 2026)

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases
1	10011	0.00	444.00
2	10012	345.86	153.85
3	10014	0.00	422.77
4	10015	0.00	34.97
5	10018	216.55	70.44

Figura 7 – Resultado da execução 20. (O autor, 2026)

4.6 Exercício 21

Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente.

```
SELECT
    I.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE,
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Purchases',
    COUNT(L.LINE_NUMBER) AS 'Number of Purchases'
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I
    ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    I.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY
    I.CUS_CODE;
GO
```

Algoritmo 8 – Código SQL da questão 21. (O autor, 2026)

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases
1	10011	0.00	444.00	6
2	10012	345.86	153.85	3
3	10014	0.00	422.77	6
4	10015	0.00	34.97	2
5	10018	216.55	70.44	1

Figura 8 – Resultado da execução 21. (O autor, 2026)

4.7 Exercício 22

Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.)

```
SELECT
    I.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE,
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Purchases',
    COUNT(L.LINE_NUMBER) AS 'Number of Purchases',
    CAST(SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) / COUNT(L.LINE_NUMBER) AS
DECIMAL(10,2)) AS 'Average Purchase Amount'
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I
    ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    I.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY
    I.CUS_CODE;
GO
```

Algoritmo 9 – Código SQL da questão 22. (O autor, 2026)

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases	Average Purchase Amount
1	10011	0.00	444.00	6	74.00
2	10012	345.86	153.85	3	51.28
3	10014	0.00	422.77	6	70.46
4	10015	0.00	34.97	2	17.49
5	10018	216.55	70.44	1	70.44

Figura 9 – Resultado da execução 22. (O autor, 2026)

4.8 Exercício 23

Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21.

```
SELECT
    INV_NUMBER,
    SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS 'Invoice Total'
FROM LINE
GROUP BY
    INV_NUMBER
ORDER BY
    INV_NUMBER;
GO
```

Algoritmo 10 – Código SQL da questão 23. (O autor, 2026)

	INV_NUMBER	Invoice Total
1	1001	24.94
2	1002	9.98
3	1003	153.85
4	1004	34.87
5	1005	70.44
6	1006	397.83
7	1007	34.97
8	1008	399.15

Figura 10 – Resultado da execução 23. (O autor, 2026)

4.9 Exercício 24

Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.)

```
SELECT
    I.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER,
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Invoice Total'
FROM INVOICE I
INNER JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER
ORDER BY
    I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
GO
```

Algoritmo 11 – Código SQL da questão 24. (O autor, 2026)

	CUS_CODE	INV_NUMBER	Invoice Total
1	10011	1002	9.98
2	10011	1004	34.87
3	10011	1008	399.15
4	10012	1003	153.85
5	10014	1001	24.94
6	10014	1006	397.83
7	10015	1007	34.97
8	10018	1005	70.44

Figura 11 – Resultado da execução 24. (O autor, 2026)

4.10 Exercício 25

Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23.

```
SELECT
    I.CUS_CODE,
    COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS 'Number of Invoices',
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS 'Total Customer Purchases'
FROM INVOICE I
INNER JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    I.CUS_CODE
ORDER BY
    I.CUS_CODE;
GO
```

Algoritmo 12 – Código SQL da questão 25. (O autor, 2026)

	CUS_CODE	Number of Invoices	Total Customer Purchases
1	10011	3	444.00
2	10012	1	153.85
3	10014	2	422.77
4	10015	1	34.97
5	10018	1	70.44

Figura 12 – Resultado da execução 25. (O autor, 2026)

4.11 Exercício 26

Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas.

```
WITH CustomerTotals AS (
    SELECT
        CUS_CODE,
        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS TotalPurchases
    FROM INVOICE I
    INNER JOIN LINE L
        ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
    GROUP BY
        CUS_CODE
)
SELECT
    (SELECT COUNT(INV_NUMBER) FROM INVOICE) AS 'Total invoices',
    SUM(TotalPurchases) AS 'Total Sales',
    MIN(TotalPurchases) AS 'Minimum Sale',
    MAX(TotalPurchases) AS 'Largest Sale',
    AVG(TotalPurchases) AS 'Average Sale'
FROM CustomerTotals;
GO
```

Algoritmo 13 – Código SQL da questão 26. (O autor, 2026)

	Total invoices	Total Sales	Minimum Sale	Largest Sale	Average Sale
1	8	1126.03	34.97	444.00	225.206000

Figura 13 – Resultado da execução 26. (O autor, 2026)

4.12 Exercício 27

Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas, ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE.

```
SELECT DISTINCT
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I
    ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
ORDER BY
    C.CUS_CODE;
GO
```

Algoritmo 14 – Código SQL da questão 27. (O autor, 2026)

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10011	0.00
2	10012	345.86
3	10014	0.00
4	10015	0.00
5	10018	216.55

Figura 14 – Resultado da execução 27. (O autor, 2026)

4.13 Exercício 28

Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
WITH ActiveCustomers AS (
    SELECT DISTINCT
        C.CUS_CODE,
        C.CUS_BALANCE
    FROM CUSTOMER C
    INNER JOIN INVOICE I
        ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
)
SELECT
    MIN(CUS_BALANCE) AS 'Minimum Balance',
    MAX(CUS_BALANCE) AS 'Maximum Balance',
    AVG(CUS_BALANCE) AS 'Average Balance'
FROM ActiveCustomers;
GO
```

Algoritmo 15 – Código SQL da questão 28. (O autor, 2026)

	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	0.00	345.86	112.482000

Figura 15 – Resultado da execução 28. (O autor, 2026)

4.14 Exercício 29

Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber.

```
SELECT
    SUM(CUS_BALANCE) AS 'Total Balances',
    MIN(CUS_BALANCE) AS 'Minimum Balance',
    MAX(CUS_BALANCE) AS 'Maximum Balance',
    AVG(CUS_BALANCE) AS 'Average Balance'
FROM CUSTOMER;
GO
```

Algoritmo 16 – Código SQL da questão 29. (O autor, 2026)

	Total Balances	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	2089.28	0.00	768.93	208.928000

Figura 16 – Resultado da execução 29. (O autor, 2026)

4.15 Exercício 30

Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento.

```
SELECT
    CUS_CODE,
    CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE)
ORDER BY
    CUS_CODE;
GO
```

Algoritmo 17 – Código SQL da questão 30. (O autor, 2026)

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10010	0.00
2	10013	536.75
3	10016	221.19
4	10017	768.93
5	10019	0.00

Figura 17 – Resultado da execução 30. (O autor, 2026)

4.16 Exercício 31

Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento.

```
SELECT
    SUM(CUS_BALANCE) AS 'Total Balance',
    MIN(CUS_BALANCE) AS 'Minimum Balance',
    MAX(CUS_BALANCE) AS 'Maximum Balance',
    AVG(CUS_BALANCE) AS 'Average Balance'
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE);
GO
```

Algoritmo 18 – Código SQL da questão 31. (O autor, 2026)

	Total Balance	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	1526.87	0.00	768.93	305.374000

Figura 18 – Resultado da execução 31. (O autor, 2026)

4.17 Exercício 32

Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```
SELECT
    P_DESCRIPT,
    P_QOH,
    P_PRICE,
    (P_QOH * P_PRICE) AS 'Subtotal'
FROM PRODUCT
ORDER BY
    P_CODE;
GO
```

Algoritmo 19 – Código SQL da questão 32. (O autor, 2026)

	P_DESCRIPT	P_QOH	P_PRICE	Subtotal
1	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	109.99	879.92
2	7.25-in. pwr. saw blade	32	14.99	479.68
3	9.00-in. pwr. saw blade	18	17.49	314.82
4	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	39.95	599.25
5	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.77
6	B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
7	B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
8	B&D cordless drill, 1/2-in.	12	38.95	467.40
9	Claw hammer	23	9.95	228.85
10	Sledge hammer, 12 lb.	8	14.40	115.20
11	Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	4.99	214.57
12	Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.89
13	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
14	1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
15	2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.65
16	Steel matting, 4'x8'x1/6", 5" mesh	18	119.95	2159.10

Figura 19 – Resultado da execução 32. (O autor, 2026)

4.18 Exercício 33

Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT
    SUM(P_QOH * P_PRICE) AS 'Total Value of Inventory'
FROM PRODUCT;
GO
```

Algoritmo 20 – Código SQL da questão 33. (O autor, 2026)

	Total Value of Inventory
1	15084.52

Figura 20 – Resultado da execução 33. (O autor, 2026)

5 CONCLUSÃO

A realização desta lista de exercícios permitiu a aplicação prática dos conceitos fundamentais de projeto e manipulação de bancos de dados relacionais. Os modelos conceitual e lógico foram transpostos com sucesso para o modelo físico, garantindo a integridade referencial através das chaves estrangeiras. A execução das consultas em SQL comprovou a eficácia do banco de dados em responder a requisitos complexos de negócio, utilizando recursos avançados como agregações, agrupamentos e Common Table Expressions (CTEs), atendendo plenamente aos objetivos propostos pela disciplina.

REFERÊNCIAS

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração.** [S.l.]: Cengage Learning, [s.d.].